

계산식 및 데이터 출처 분석서

화면의 각 금액 칸이 무엇을 참조하고 어떻게 계산되는지, 실제 운영 화면과 현재 코드 기준으로 정리한 기술·업무 문서

분석 대상	웹앱 v1.6.268
기준 일자	2026-07-27
핵심 기준	관리자 공유 설정 + 클럽 레지스트리 + 전체 정산 이력
검증 범위	정산 결과, 예산, 상품비, 이력 요약, 엑셀 셀 매핑



그림 1. 실제 운영 홈페이지 관리자 대시보드(2026-07-27 캡처)

이 문서는 계산 잠금 구간을 변경하지 않고 현재 구현을 감사한 결과입니다. 화면 캡처에 보이는 운영 금액은 캡처 시점의 실제 데이터이며, 이후 정산·수정에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 분석 범위와 결론

이번 점검은 계산 결과의 수학적 정확성, 화면 표시값의 출처, Firebase 공유 데이터의 기준, 엑셀 셀 반영을 한 흐름으로 추적했습니다.

- 계산 잠금 코드 유지: SettlementValidator, SettlementCalculator, generateExcelFile의 핵심 셀 매핑은 수정하지 않았습니다.
- 실행 불가 코드 제거: 관리자 정산 이력 함수에서 return 아래에 남아 있던 구형 렌더러와 전용 이벤트 코드 170여 줄을 제거했습니다.
- 직접 계산 검증: 명세 예시 4건(20만/50만/90만/150만원)과 카드 배정 합계 예시를 실행해 모두 통과했습니다.
- 명세 동기화: 0원 수동 자부담도 유효하게 판정하는 플래그 방식, 상품비 검증 위치, 예산 참조 방식을 실제 코드와 맞췄습니다.

핵심 결론

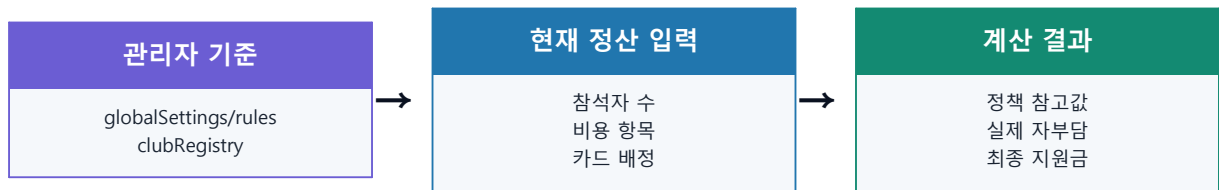
화면에는 두 종류의 자부담이 존재합니다. 구간표 자부담은 정책상 최소 참고값이고, 최종 자부담은 각 항목의 개인카드 금액 합계 또는 사용자가 직접 수정한 금액입니다. 최종 회사 지원금·예산 차감·엑셀 핵심 셀은 두 번째 값인 최종 자부담을 사용합니다.

참조 문서 우선순위

우선순위	문서/코드	역할
1	CALCULATION_SPEC.md	잠긴 계산식과 엑셀 셀 매핑의 최우선 기준
2	계산식_명세서.md	한국어 상세 설명과 검증 예시
3	APP_SPEC.md	UI·데이터·예외·팝업의 통합 명세
4	app.js	실제 실행 코드 및 변수 흐름
5	PERMISSIONS.md	관리자·개발자·일반 사용자 권한

2. 데이터 원칙과 계산 흐름

모든 주요 기준값은 관리자 공유 경로가 단일 기준입니다. 개인 저장소나 브라우저 로컬 값이 관리자 기준을 덮어쓰지 않습니다.



값/영역	기준 Firebase 경로	앱 변수·함수	용도
정산 구간·비율	globalSettings/rules	AppState.rules	가/나/다/라 구간, 상품비·시설비 한도
클럽 예산	clubRegistry/{clubId}.budget	getClubBudget()	연간 배정 예산
이전 사용액	clubRegistry/{clubId}.priorUsed	getClubUsedBudget()	앱 도입 전 올해 사용액
동기화 사용액	clubRegistry/{clubId}.usedBudget	getClubUsedBudget()	공유 이력 합계 보완값
상품비 누적	clubRegistry/{clubId}.prizeUsed	previousPrizeTotal	연간 상품비 잔여 한도
전체 정산 이력	globalHistory/{id}	clubHistory / lastHistoryList	예산·차트·클럽별 이력 집계
삭제 이력	deletedHistoryIds/{id}	cachedDeletedIds	삭제된 이력 재표시 방지

중요: 개인 경로 settlements/{PIN}은 세션과 개인 편의 데이터용입니다. 예산·정산 규칙·상품비 누적 같은 메인 기준값은 관리자 공유 경로에서 읽습니다.

3. 관리자 정산 기준 칸



그림 2. 실제 관리자 정산 구간 및 비율 설정 화면

관리자 입력 칸	기본값	코드 변수	계산에서 사용되는 위치
가. 지원 한도	30,000원	rules.limit1	$F \leq 30,000$ 원: 정책 자부담 0원
나. 구간 한도	60,000원	rules.limit2	$30,000\text{원} < F \leq 60,000\text{원}$
나. 자부담 비율	20%	rules.rate2	나 구간 및 다 구간의 60,000원 구간
다. 구간 한도	120,000원	rules.limit3	$60,000\text{원} < F \leq 120,000\text{원}$
다. 자부담 비율	40%	rules.rate3	다 구간 초과분
라. 공제액	85,000원	rules.deduction4	$F > 120,000\text{원}$ 일 때 $F - 85,000$
상품비 연 한도	500,000원	rules.prizeLimit	클럽별 올해 상품비 누적 제한
시설·장비 한도	85,000원	rules.facilityLimit	참석자 수 × 시설비 법인카드 한도

코드 근거: app.js 203행 DefaultRules, 279행 calculate(), 333행 calculateSelfPayPerPerson(), 3990행대 관리자 설정 저장.

4. 정산 입력 칸과 참조값

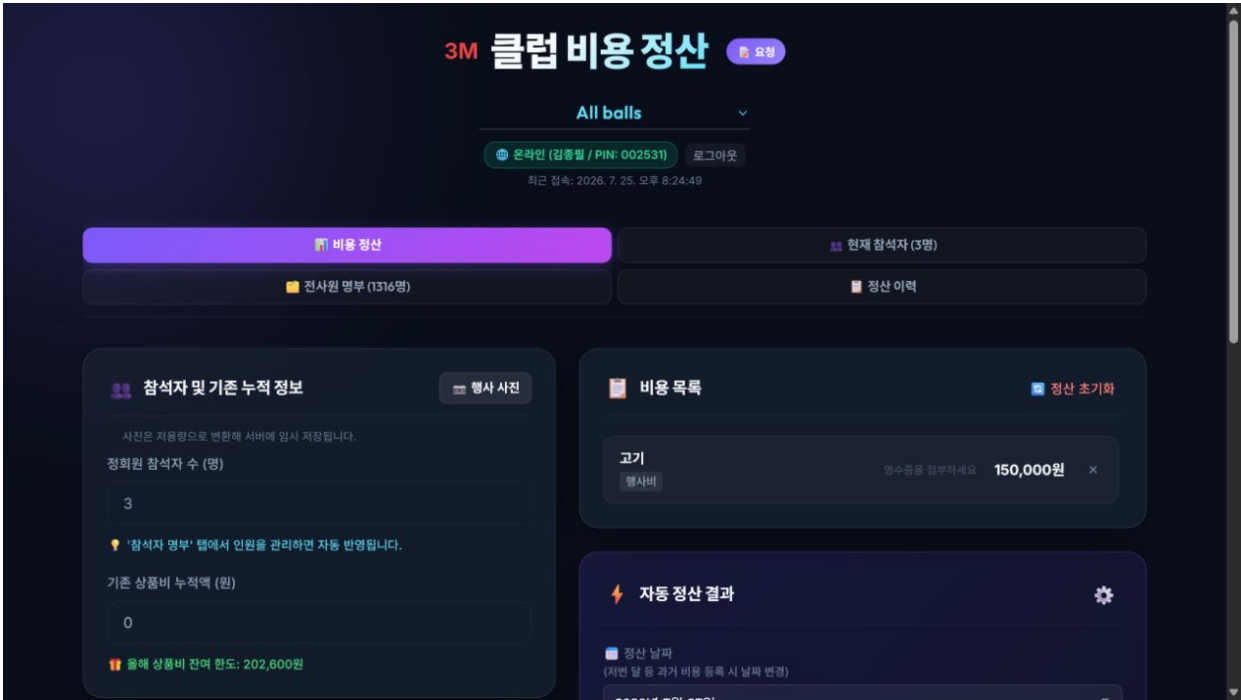


그림 3. 실제 사용자 정산 입력 화면 - 참석자, 상품비 누적, 비용 목록

화면 칸	입력/참조 원천	내부 값	계산 영향
정회원 참석자 수	현재 참석자 명부	memberCount	인당 행사비, 구간표 총 자부담, 시설비 한도, 상품비 최소 인원
기존 상품비 누적액	clubRegistry.prizeUsed	previousPrizeTotal	상품비 연 잔여 한도
비용 내역	사용자 입력	expenseItems[].description	엑셀·이력 표시명
금액	사용자 입력	expenseItems[].amount	총 비용 및 카테고리 합계
구분	EVENT/FACILITY/PRIZE	expenseItems[].category	행사비·시설비·상품비 집계 분기
법인카드 금액	자동 제안 후 수정 가능	corporateAmount	실제 회사 지원금의 항목별 기여
개인카드 금액	금액 - 법인카드	personalAmount	실제 자부담 합계

카드 배정 불변식: 각 항목에서 $\text{corporateAmount} + \text{personalAmount} = \text{amount}$. 실제 자부담은 모든 personalAmount 의 합, 실제 회사 지원금은 모든 corporateAmount 의 합과 같은 결과가 되어야 합니다.

5. 총 비용과 카테고리 합계

SettlementCalculator.calculate()는 비용 항목을 카테고리별로 한 번씩 합산합니다.

총 소요 비용 $B = \sum \text{모든 expenseltems.amount}$

행사비 $C = \sum \text{amount (category = EVENT)}$

시설·장비 이용료 $D = \sum \text{amount (category = FACILITY)}$

상품비 $E = \sum \text{amount (category = PRIZE)}$

화면 표시	계산식	0건일 때	주요 사용처
총 소요 비용	$B = C + D + E$	0원	결과, 이력, 엑셀 K6
행사비 총합	$C = \text{EVENT 합계}$	0원	인당 행사비, 엑셀 K7
시설 및 장비 이용료	$D = \text{FACILITY 합계}$	0원	표시·시설 한도, 엑셀 K8
상품비 총합	$E = \text{PRIZE 합계}$	0원	연 한도·누적, 엑셀 K9
인당 행사비	$F = C \div \text{참석자 수}$	참석자 0명이면 0원	4구간 정책 자부담, 엑셀 K12

코드 근거: app.js 279-331행 SettlementCalculator.calculate().

실제 계산과 정책 참고값은 분리됩니다

구분	계산	최종 지원금·예산 차감에 사용?
정책 참고 자부담	F의 4구간 공식 × 참석자 수	아니오 - 비교·안내·엑셀 구간표
실제 자부담	$\sum \text{개인카드 금액, 또는 수동 수정값}$	예
실제 회사 지원금	총 비용 - 실제 자부담	예

6. 인당 행사비 4구간 계산

F는 행사비만 참석자 수로 나눈 값입니다. 시설비와 상품비는 F에 합산하지 않습니다.

구간	조건	인당 정책 자부담	10명 기준 예시
가	$F \leq 30,000$	0	행사비 200,000 → F 20,000 → 총 0
나	$30,000 < F \leq 60,000$	$F \times 20\%$	행사비 500,000 → F 50,000 → 총 100,000
다	$60,000 < F \leq 120,000$	$60,000 \times 20\% + (F - 60,000) \times 40\%$	행사비 900,000 → F 90,000 → 총 240,000
라	$F > 120,000$	$F - 85,000$	행사비 1,500,000 → F 150,000 → 총 650,000

정책 인당 자부담 = `calculateSelfPayPerPerson(F, rules)`

정책 총 자부담 = `round(정책 인당 자부담 × 참석자 수)`

정책 지원 참고값 = 총 비용 - 정책 총 자부담

운영 화면에 보이는 실제 예시

항목	값	계산
참석자	3명	현재 참석자 명부
행사비	150,000원	EVENT 항목 합계
인당 행사비 F	50,000원	$150,000 \div 3$
구간	나	$30,000 < 50,000 \leq 60,000$
인당 정책 자부담	10,000원	$50,000 \times 20\%$
정책 총 자부담	30,000원	$10,000 \times 3$
실제 회사 지원금	120,000원	$150,000 - 30,000$

검증 결과: 위 예시와 명세의 4개 표준 예시 모두 `SettlementValidator.valid = true`.

7. 자동 정산 결과의 각 칸

그림 4. 실제 자동 정산 결과 - 3명, 행사비 150,000원

결과 칸	표시값의 계산	참조값
최종 지원금	$totalCost - finalSelfPay$	비용 합계, 실제 자부담
총 자부담 금액	수동 수정이면 <code>lastCalculatedSelfPay</code> , 아니면 <code>itemSelfPay</code>	<code>selfPayManuallyOverridden</code> 플래그
인당 자부담 비용	4구간 정책값	인당 행사비 F, 관리자 rules
자부담 비율	$finalSelfPay \div totalCost \times 100$	실제 자부담, 총 비용
클럽 잔여 예산	<code>getClubBudget()</code> - <code>getClubUsedBudget()</code>	<code>clubRegistry</code> , 올해 공유 이력
이후 남은 잔여 금액	현재 잔여 예산 - 이번 최종 지원금	예산, 이번 지원금

0원 수동 수정도 유효합니다. 값이 0보다 크지로 판단하지 않고 `selfPayManuallyOverridden` 플래그가 `true`인지로 판정합니다. 따라서 전액 법인카드로 0원을 직접 지정한 경우에도 구간표 자부담으로 되돌아가지 않습니다.

코드 근거: `app.js` 1824-1880행 `render()`, 1843행 `finalSelfPay`, 2680행 엑셀 `finalSelfPay`.

8. 시설·장비 이용료와 상품비

시설·장비 이용료

시설비 법인카드 총 한도 = 참석자 수 × rules.facilityLimit

현재 시설비 법인카드 잔여 한도 = 위 총 한도 - 세션 내 기존 시설비 법인카드 합계

새 항목 법인카드 제안 = min(항목 금액, 시설비 잔여 한도, 클럽 실제 잔여 예산)

- 기본 facilityLimit은 85,000원이며 관리자 설정값을 사용합니다.
- 같은 정산에서 시설 항목을 여러 개로 나눠도 법인카드 합계로 검증하므로 한도를 우회할 수 없습니다.
- 시설비는 행사비 4구간 F에 합산하지 않습니다. 승인 팝업은 안내이며 계산 분기를 바꾸지 않습니다.

상품비

상품비 연 잔여 한도 = rules.prizeLimit - previousPrizeTotal - 현재 세션 PRIZE 합계

검증	참조값	동작
참석자 10명 이상	memberCount	미만이면 상품 카테고리 선택·추가 차단
연간 한도	rules.prizeLimit, clubRegistry.prizeUsed	잔여 한도 초과 차단 또는 최대값 안내
클럽 예산	budget - usedBudget	실제 잔여 예산보다 큰 법인카드 상품비 차단
수정 모드	기존 이력 상품비	기존 금액을 먼저 제외하고 새 금액과 비교

예: 기존 상품비 260,000원을 264,000원으로 수정할 때 260,000 + 264,000으로 합산하지 않습니다. 수정 대상의 기존 260,000원을 누적 기준에서 제외한 후 새 264,000원을 반영하므로 누적 증가는 4,000원입니다.

코드 근거: app.js 2963행 수정 원본 상품비 제외, 4201행대 연 한도 검증, 7915행 시설비 총 한도.

9. 클럽 예산·잔여 예산 계산

연간 배정 예산 = clubRegistry.budget
 이전 사용 기준 = clubRegistry.priorUsed
 올해 이력 사용 = Σ 현재 클럽의 올해 globalHistory.finalSupportAmount
 동기화 사용액 = clubRegistry.usedBudget
 총 사용액 = priorUsed + max(올해 이력 사용, 동기화 사용액)
 현재 잔여 예산 = 연간 배정 예산 - 총 사용액

왜 max를 사용하는가?

공유 이력 합계와 레지스트리 동기화값의 로딩 시점이 다를 수 있으므로, 더 큰 쪽을 사용해 사용액이 순간적으로 작아지는 문제를 막습니다. 이력 수정 중에는 수정 대상 자신의 기존 지원금을 사용액에서 잠시 제외한 뒤 새 금액을 검증합니다.

상황	예산 계산 보정
공유 이력 로드 완료	현재 클럽 globalHistory 합계를 우선 계산
공유 이력 미로드	개인 settlementHistory를 임시 대체값으로 사용
레지스트리 usedBudget가 더 큼	더 큰 usedBudget 사용
이력 수정 중	기존 _editingOriginalSupport를 사용액에서 제외
정산 저장 완료	지원금·상품비의 차액(delta)만 레지스트리에 반영

코드 근거: app.js 1240행 getClubBudget(), 1255행 getClubUsedBudget(), 1285행 max 보정, 1290행 수정 원본 제외.

10. 클럽별 정산 이력 요약의 각 칸

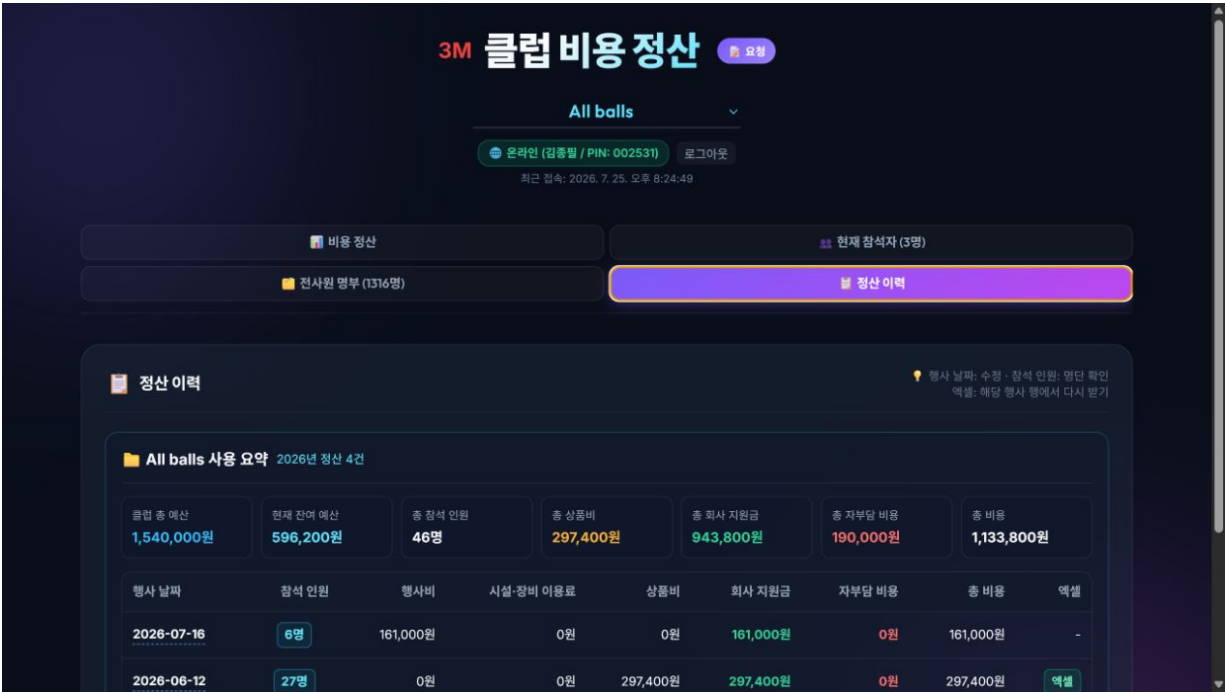


그림 5. 실제 All balls 클럽 사용 요약과 행사별 비용 표

요약/표 칸	계산식 또는 원천
클럽 총 예산	clubRegistry.budget
현재 잔여 예산	총 예산 - getClubUsedBudget()
총 참석 인원	해당 연도 각 이력 memberCount의 합(고유 인원 수 아님)
총 상품비	Σ getHistoryPrizeCost(entry)
총 회사 지원금	Σ finalSupportAmount
총 자부담 비용	Σ totalSelfPay
총 비용	Σ totalCost = Σ 행사비 + 시설비 + 상품비
행사별 카테고리	expenseItems를 EVENT/FACILITY/PRIZE로 다시 합산
행사 날짜	entry.settlementDate, 없으면 저장 날짜 보정

캐처값 교차 확인: 1,540,000원 - 943,800원 = 596,200원. 또한 943,800원 + 190,000원 = 1,133,800원으로 회사 지원금·자부담·총 비용이 일치합니다.

11. 엑셀 템플릿 셀 매핑 - 입력·합계

엑셀은 lib/template.xlsx를 읽고 핵심 셀을 앱이 직접 계산해 덮어씁니다. 수식 캐시 상태에 의존하지 않도록 값 셀을 명시적으로 기록합니다.

시트/셀	기록값	계산·출처
Sheet2 K4	참석자 수	memberCount
Sheet2 C5:C124	사번	attendees[].employeeId
Sheet2 D5:D124	이름	attendees[].name
Sheet2 F5:F24	비용 내역	expenseItems[].description, 최대 20건
Sheet2 G5:G24	금액	expenseItems[].amount
Sheet2 H5:H24	카테고리	행사비/시설 및 장비 이용료/상품
Sheet2 K6	총 비용 B	모든 항목 합계
Sheet2 K7	행사비 C	EVENT 합계
Sheet2 K8	시설비 D	FACILITY 합계
Sheet2 K9	상품비 E	PRIZE 합계
Sheet2 K12	인당 행사비 F	C ÷ 참석자 수
Sheet2 L12	구간 안내	F가 속한 가/나/다/라 설명

코드 근거: app.js 2565행 generateExcelFile(), 2597-2675행 입력·합계 셀 매핑.

첨부 이미지 매핑

시트	위치	처리
Sheet3 행사 사진	B3부터 5열 간격	각 이미지 240×180px 배치
Sheet4 법인 영수증	B5부터 16행 간격	각 이미지 220×300px 배치
Sheet4 개인 영수증	D5부터 16행 간격	각 이미지 220×300px 배치

12. 엑셀 템플릿 셀 매핑 - 구간표·최종값

셀	값	계산
K15	가 구간 금액	$\min(F, \text{limit1})$
K16	나 구간 금액	$\min(\max(F - \text{limit1}, 0), \text{limit2} - \text{limit1})$
K17	다 구간 금액	$\min(\max(F - \text{limit2}, 0), \text{limit3} - \text{limit2})$
K18	라 구간 금액	$\max(F - \text{limit3}, 0)$
L15	가 자부담	0
L16	나 자부담	$K16 \times \text{rate2}$
L17	다 자부담	$K17 \times \text{rate3}$
L18	라 자부담	$F > \text{limit3}$ 이면 $F - \text{deduction4}$
K20	정책 인당 자부담	$L15 + L16 + L17 + L18$
K21	정책 총 자부담	$\text{round}(K20 \times \text{참석자 수})$
K22	정책 자부담 비율	$K21 \div \text{총 비용}$
K24	실제 총 자부담	finalSelfPay
K25	실제 자부담 비율	$K24 \div \text{총 비용}$
L25	정책 대비 차액	$K24 - K21$ 안내 문구
K30	실제 회사 지원금	$\text{총 비용} - K24$

K20-K22는 정책 구간표의 참고값이고, K24-K25-K30은 실제 카드 배정 및 수동 수정이 반영된 최종값입니다. 두 값을 혼용하면 화면·예산·엑셀의 자부담이 서로 달라질 수 있으므로 반드시 구분해야 합니다.

코드 근거: app.js 2604-2659행 구간 셀, 2680-2696행 실제 최종값 셀.

13. 검증·수정·저장 시 안전장치

검증 항목	불변식/처리
수학 교차 검증	SettlementValidator.validate() 결과가 valid=false면 원인을 해결해야 함
카드 금액	항목별 법인 + 개인 = 항목 총액
최종 합계	회사 지원금 + 실제 자부담 = 총 비용
예산 하드캡	이번 법인카드 배정은 클럽 실제 잔여 예산을 초과할 수 없음
상품비 수정	기존 상품비를 제외한 뒤 새 값과 비교하고 차액만 누적 반영
지원금 수정	clubRegistry.usedBudget에 새 값 전체가 아니라 delta만 반영
수정 원본	editingHistoryId와 원본 지원금·상품비를 수정 완료까지 보관
날짜 중복	같은 클럽·같은 settlementDate가 있으면 안내, 자기 자신은 제외
삭제	관리자만 globalHistory·개인 이력·참석 누적·클럽 누적을 함께 갱신

사진·영수증 용량 관리

항목	저장/압축 원칙
행사 사진	긴 변 960px, 목표 약 70KB JPEG
영수증	긴 변 1280px, 목표 약 120KB JPEG
정산 1건 총 첨부	Base64 기준 6MB 이하
보관 위치	globalHistory/{id}에 원본 첨부, 개인 이력에는 첨부 제외 메타데이터
자동 정리	정산 연도 다음 해 4월 1일부터 전년도 사진·영수증만 삭제

14. 코드 정리 결과와 유지보수 권고

이번에 정리한 범위

- renderAdminHistory()의 현재 클럽별 사용 요약 뒤에서 return 때문에 절대 실행되지 않던 구형 카드 렌더링 코드 제거
- 구형 코드에서만 사용되던 groupContainers 변수 및 옛 수정·삭제·영수증 이벤트 바인딩 제거
- 재할당되지 않는 filtered 변수를 let에서 const로 명확화
- APP_SPEC.md의 수동 자부담·상품비 검증·예산 참조 설명을 현재 코드와 일치시킴

의도적으로 정리하지 않은 범위

app/build 및 과거 Android 산출물처럼 저장소에 남아 있는 대규모 파일군은 웹 실행 코드와 분리되어 있지만, 일괄 삭제는 복구·과거 빌드 목적에 영향을 줄 수 있어 이번 자동 정리에서 제외했습니다. 또한 계산 잠금 구간, 엑셀 셀 매핑, AGENTS.md에 기록된 재발 방지 함수는 안정성을 위해 리팩터링하지 않았습니다.

검증 결과

검증	결과
app.js / sw.js 문법 검사	통과
git diff 공백·충돌 검사	통과
4구간 표준 예시 4건	모두 PASS
실제 카드 배정 합계 예시	총 180,000 / 자부담 25,000 / 지원금 155,000 PASS
SettlementValidator	모든 실행 예시 valid=true
운영 홈페이지 캡처	관리자·사용자·이력 화면 확인

참조 위치

참조	위치
기본 규칙	app.js 203행 DefaultRules
잠긴 계산기	app.js 214-351행
예산 계산	app.js 1240-1293행
화면 최종값	app.js 1824-1880행
엑셀 생성	app.js 2565-2696행
시설비 제안	app.js 7890행대
전체 계산 명세	CALCULATION_SPEC.md / 계산식_명세서.md
통합 앱 명세	APP_SPEC.md v1.6.268

문서 끝